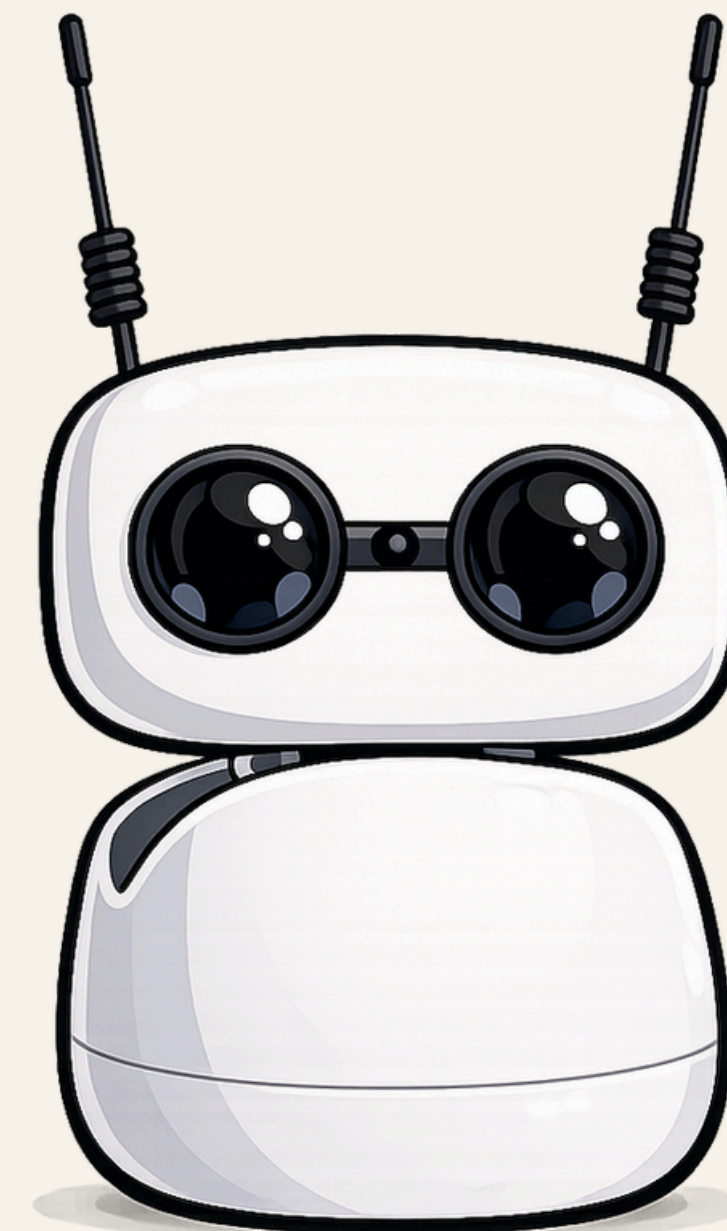


불확실성 인지 기반의 이중 로봇-인간 협업 VLM 플래닝 프레임워크



2026. 03. 17.

최한비 신희재 정세원

01. 진행상황

- 관련연구, 벤치마크 조사
- 태스크 설계
- 진행상황 및 실험 시나리오 설계

듀얼 VLM 간 협력 추론, 불확실성 기반 상호작용, 인간 개입까지 포함한
시스템 수준의 문제를 다루기 위해 **End to End 프레임워크 제안**

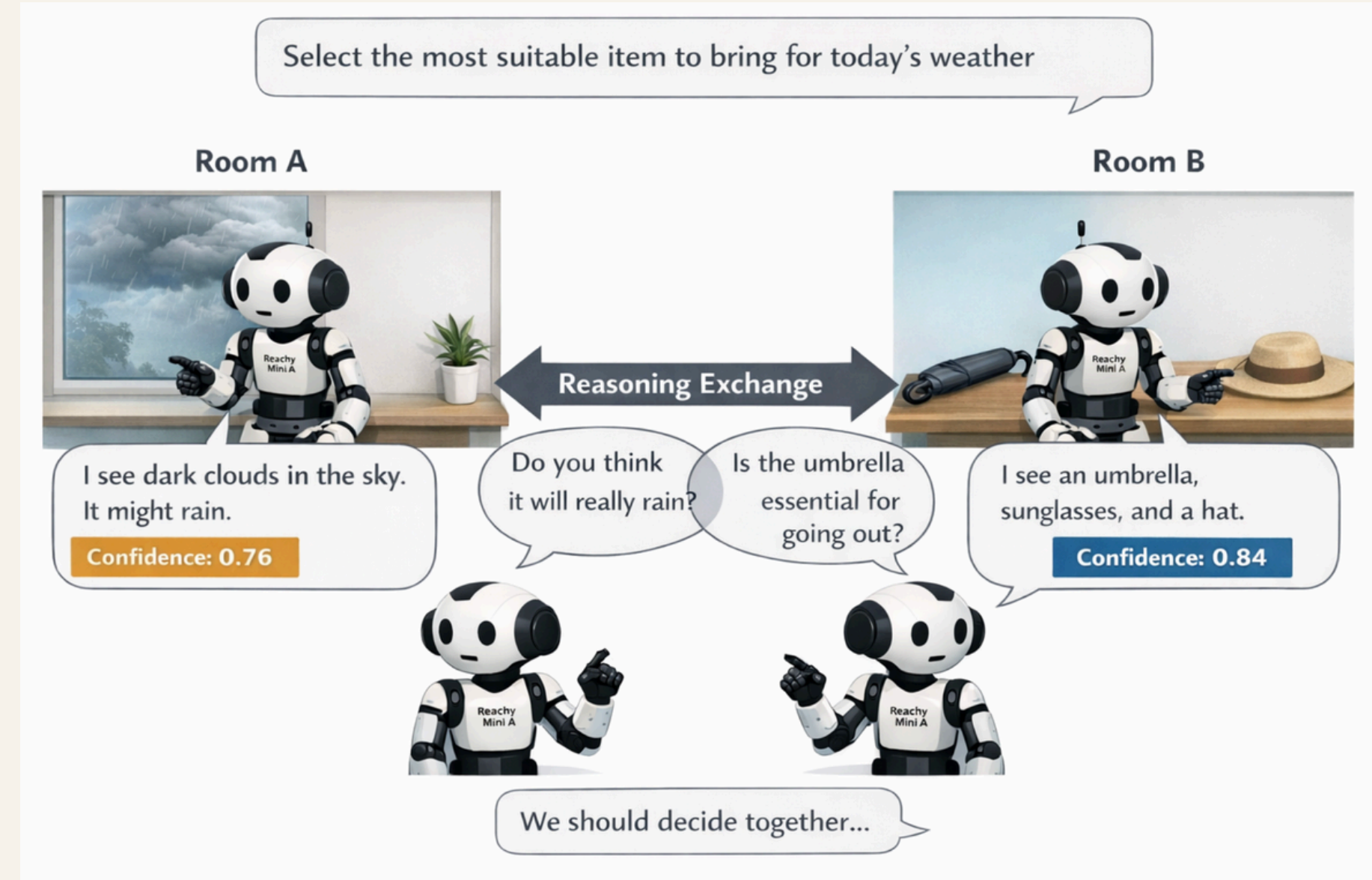
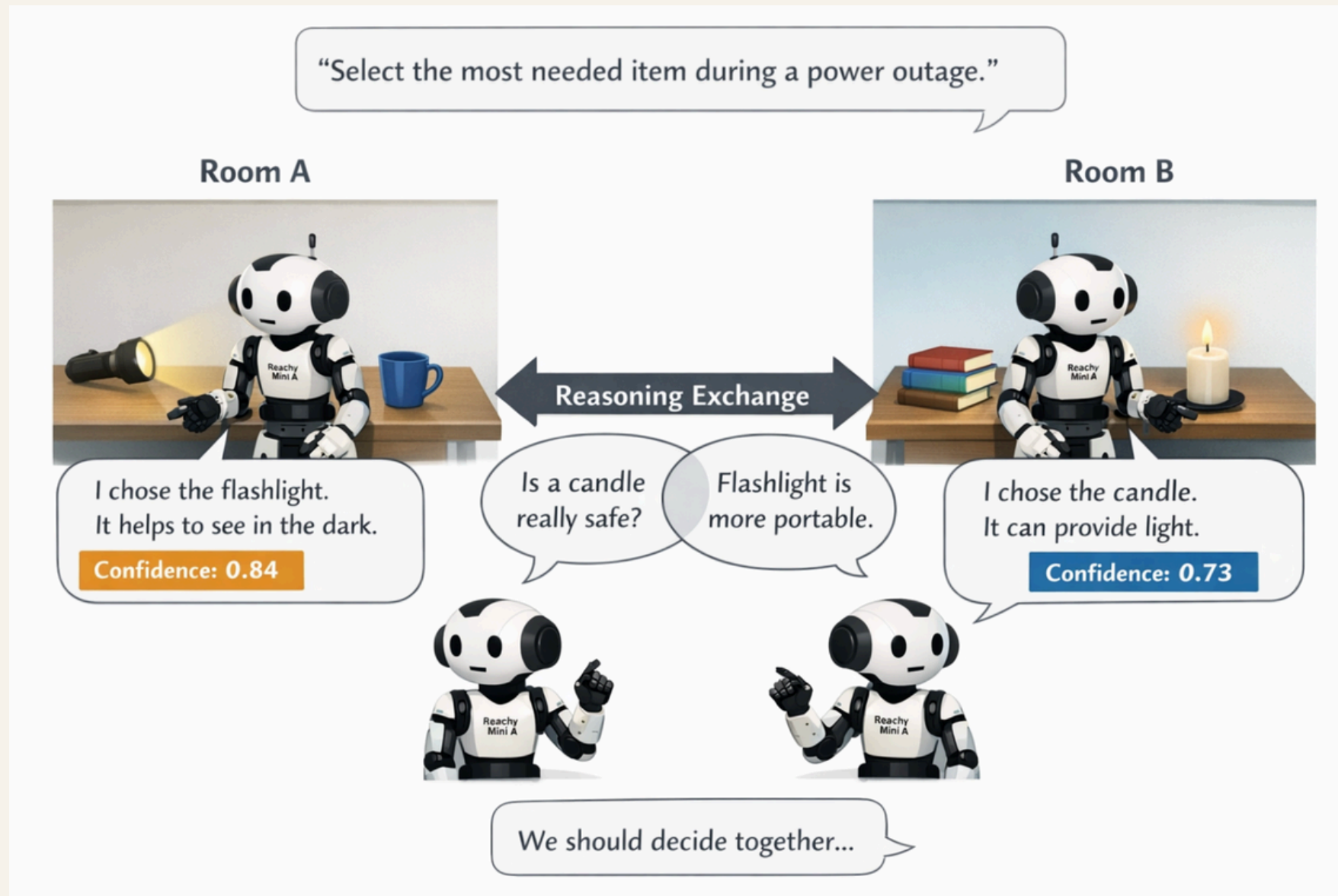
02. 태스크 설계

ALFRED 

A Benchmark for Interpreting Grounded Instructions for Everyday Tasks

- ALFRED (Action Learning From Realistic Environments and Directives)
 - 로봇이 자연어 명령을 이해하고 집 환경에서 작업을 수행하는 능력을 평가하기 위한 벤치마크 데이터셋
 - 리치미니는 액션이 어렵기 때문에 Reasoning, Planning까지 해야하는 태스크가 필요했고, 아이디어를 얻음
1. 자연어 Instruction-driven task
 2. Context + Object Understanding
 3. Object Detection (X), Situational Reasoning (O)
- 위와 같은 특징을 살린 태스크가 필요하다고 생각했음.

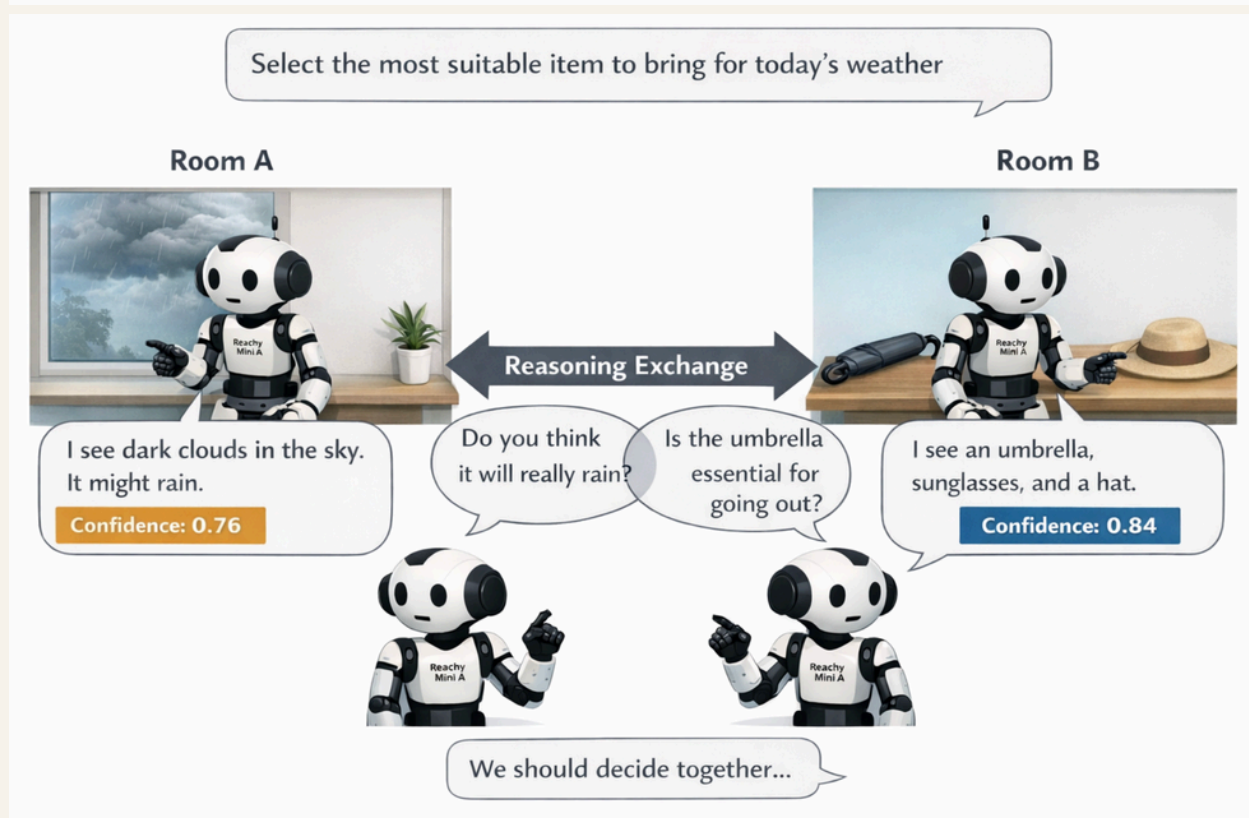
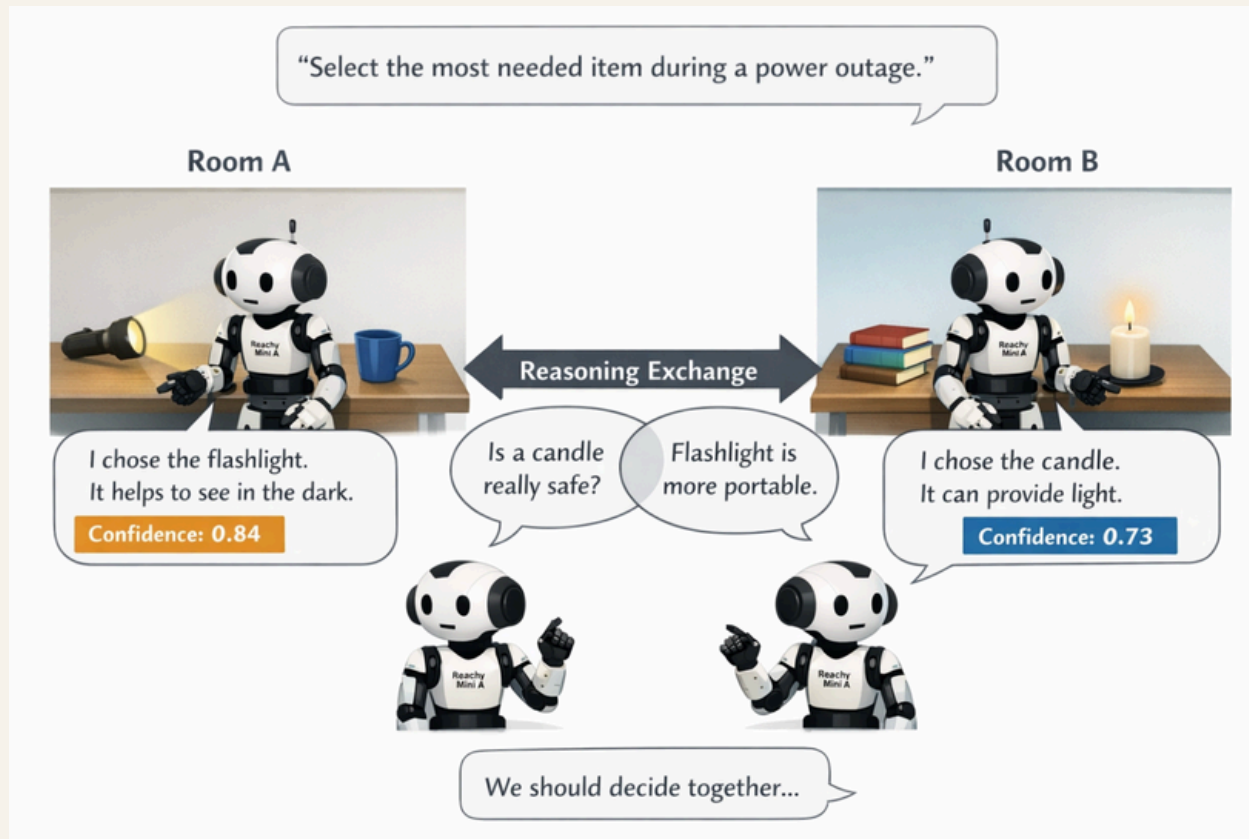
02. 태스크 설계



태스크1 - 서로 다른 공간의 두 로봇이 독립적으로 추론한 뒤 reasoning을 교환하여 공동 결론에 도달하는 협력 태스크.

태스크 2 - 두 로봇이 각각 날씨 정보와 실내 물체 정보를 관측한 뒤 reasoning과 confidence를 공유하며 협력적으로 오늘 날씨에 적절한 준비물을 결정하는 태스크 (environment, object 관찰하는 로봇A,B)

02. 태스크 설계



두 로봇은 서로 다른 공간에서 제한된 정보를 가짐
→ 전체 상황 이해를 위해 정보 공유 필요

각 로봇이 독립적으로 reasoning 수행
이후 reasoning을 공유하며 공동 판단

이때 로봇은

Observed Items: flashlight, cup

Object: flashlight

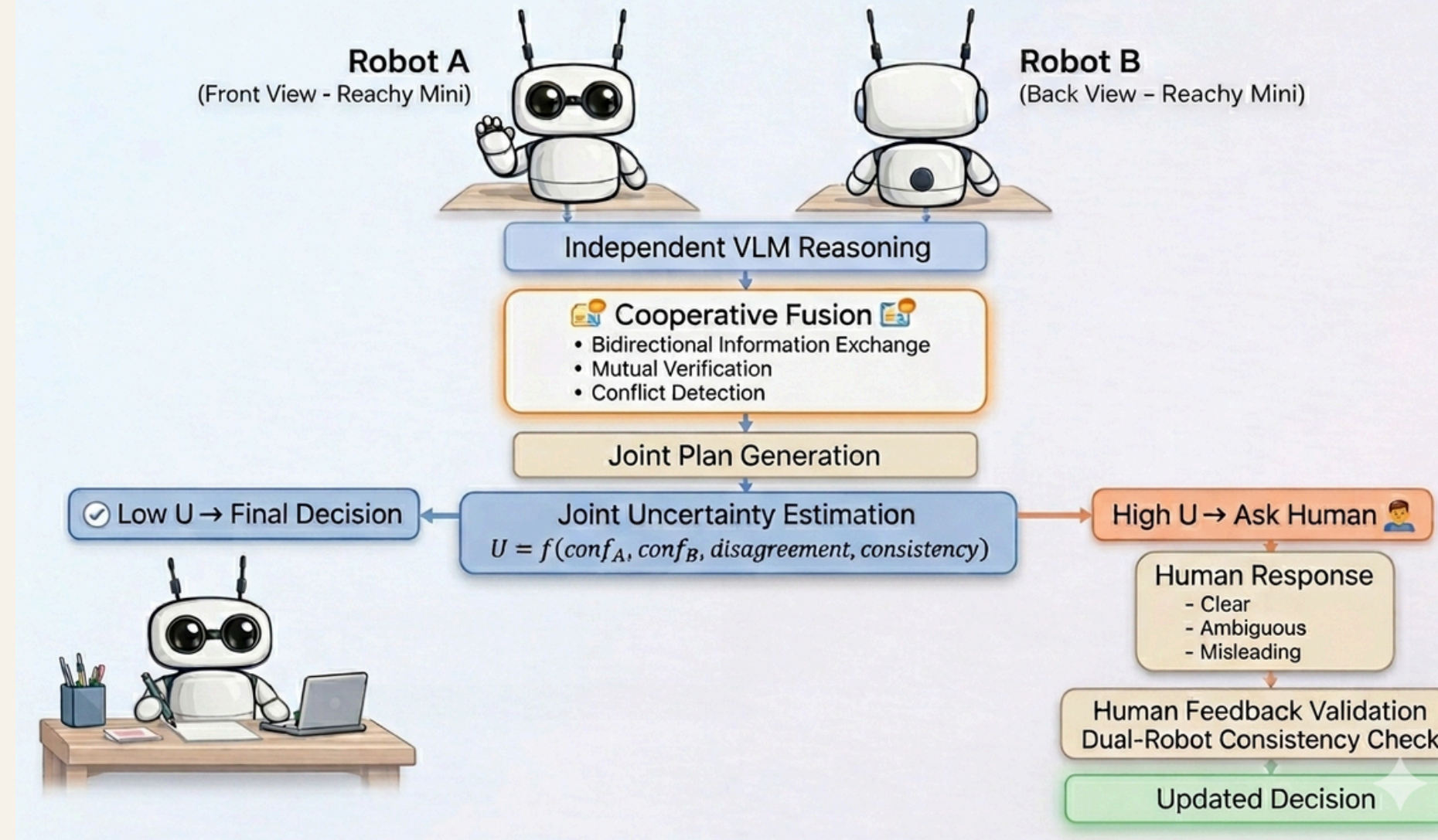
Reasoning: It helps to see in the dark.

Confidence: 0.84

와 같은 로그를 출력하고, 공유

03. 방법론

Uncertainty-Aware Cooperative VLM Planning for Dual Reachy Mini Robots



Instruction → Individual Reasoning → Reasoning Exchange → Uncertainty Estimation → Decision / Human Query

03. 방법론 - Reasoning Exchange

→ 서로 다른 관찰 정보를 가진 두 로봇이 reasoning을 공유하여 정보 보완

- 각 로봇이 observation 기반 독립 reasoning 생성
- reasoning 결과 공유 (Reasoning Exchange)
- 상대 reasoning을 고려하여 판단 재검토

You are Robot **A** observing the environment.

Instruction:

Select the most necessary item **for** going outside.

Your observation:

[environment information]

Your previous reasoning:

[**R_A**]

Robot **B** reasoning:

[**R_B**]

Task:

Reconsider your decision using both observations.

Output:

- Final decision
- Reasoning
- Confidence

03. 방법론 - Uncertainty Estimation

→ 두 로봇의 reasoning 결과의 신뢰도 평가

- Uncertainty 계산 요소

1. Robot A confidence

2. Robot B confidence

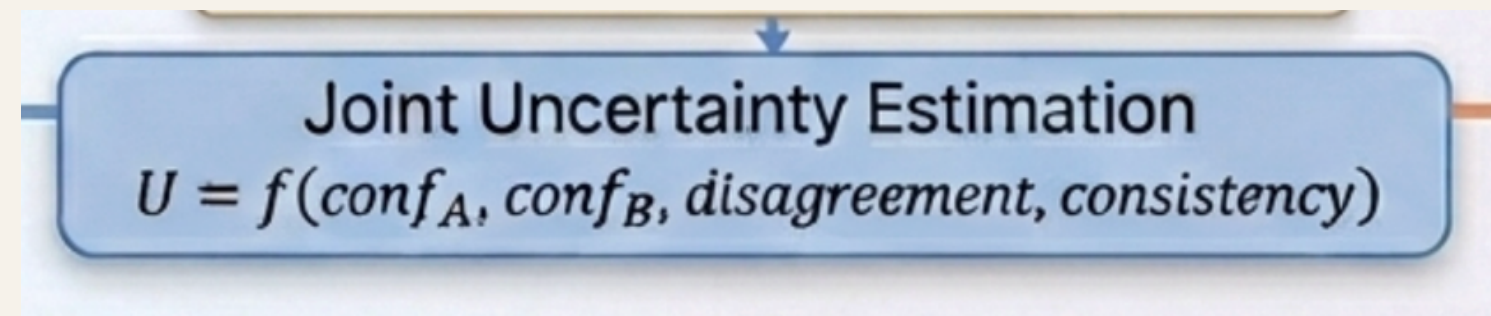
3. Decision disagreement

4. Reasoning consistency

→ 만약 round가 늘어난다면 가중치나 업데이트된 Confidence도 반영 필요

두 로봇의 판단이 일치 → Low Uncertainty

두 로봇의 판단이 충돌 → High Uncertainty



03. 방법론 - Human Query

→ 높은 uncertainty 상황에서 **human-in-the-loop decision** 지원

- Joint uncertainty 계산
- Threshold 초과 시 human query 생성
- human response 입력
- reasoning 업데이트 → 최종 decision 생성

Human Query도

1. 사실 확인
2. 추가정보 요청

→ 등 컨디션을 나눠서 각 성능을 평가해봐도 좋을 것 같다.

04. 실험 - 조건

Environment Setting

- 두 로봇은 서로 다른 정보를 관찰
- 각 로봇은 partial observation만 보유
- reasoning exchange를 통해 정보를 통합하여 decision 수행

Easy Condition

정보가 비교적 명확한 상황
두 로봇의 reasoning이 자연스럽게 같은 결론에 수렴
낮은 uncertainty

Hard Condition

정보가 모호한 상황
reasoning 결과가 서로 다르거나 애매할 가능성 존재
human query 발생 가능

05. RQ

RQ1 - reasoning exchange가 decision 정확도를 향상시키는가

RQ2 - uncertainty estimation이 어려운 상황을 효과적으로 탐지하는가

RQ3- human query가 최종 decision 품질을 개선하는가

06. Contribution

1. Dual robot 환경에서 협력적 VLM reasoning framework 제안
2. reasoning exchange 기반 cooperative deliberation mechanism 설계
3. confidence와 disagreement 기반 joint uncertainty estimation 방법 제안
4. uncertainty 기반 human-in-the-loop decision framework 제안



AMI Lab

THANK YOU

감사합니다

2026. 03. 17.

최한비 신희재 정세원